



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Se pide al Estudiante que lea y analice atentamente la situación planteada y en base a ello desarrolle las siguientes vistas arquitectónicas:

Consigna

1. **Vista Arquitectónica de la Funcionalidad.** Utilizando un diagrama de casos de uso. Justificar la elección de los casos de uso que incluya en la vista. Para construir esta vista elija los casos de uso que considere de los definidos en la lista de casos de uso que tiene disponible.
2. **Vista Arquitectónica del Diseño (detallada).** Utilizando un diagrama de componentes para modelar los subsistemas, servicios, componentes e interfaces relevantes.
3. **Vista Arquitectónica del Despliegue – Nodos y Subsistemas.** Utilizando un diagrama de despliegue para modelar la distribución del software (subsistemas y componentes) en los niveles de hardware.

Dominio: FIA Fórmula 1

Glosario

Término	Descripción
AP	Actor principal
AS	Actor secundario
Gran Premio o GP	Una competencia de automovilismo celebrada durante 3 días durante el fin de semana en un circuito específico.
Escudería	Es un equipo de pilotos con licencia para disputar la competencia de Fórmula 1. Cada escudería cuenta con 2 pilotos titulares que corren todos los Grandes Premios.
Monoplaza	Un monoplaza es el auto que utilizan los pilotos de la Fórmula 1. Llamado así porque solo hay lugar para una sola persona
OT	Orden de traslado
RE	Responsable de escudería
RN	Regla de negocio

La Federación Internacional del Automóvil, también llamada **FIA**, es una organización sin fines de lucro que reúne 268 organizaciones automovilísticas de 143 países. La FIA regula a nivel mundial las competencias de automovilismo más importantes del mundo, entre ellas la Fórmula 1 (también conocida como F1). Esta es la principal competición de automovilismo internacional y el campeonato de deportes de motor más prestigioso del mundo.

La FIA requiere un software para gestionar la logística relacionada con los movimientos de las escuderías de un país anfitrión del Gran Premio a otro.

El circuito

La competencia de *Fórmula 1* es un evento anual en donde se corren distintas carreras, denominadas Gran Premio.

Cada Gran Premio se celebra en un circuito particular. Cada circuito tiene una sede (que puede ser un autódromo o un circuito callejero), una longitud de vuelta, una distancia total, una cantidad de vueltas y una traza que indica el recorrido que realiza. Cada circuito debe negociar con la FIA un contrato para ser parte del calendario de la Fórmula 1, dicho contrato dura una cierta cantidad de años según las negociaciones alcanzadas. A la FIA no le interesa que este software gestione los pormenores del contrato con cada circuito, sólo le interesa saber si un circuito estará disponible un año dado para armar el calendario. Por ejemplo, el famoso Gran Premio de Italia se celebra todos los años en el Autódromo Nazionale di Monza en Monza, Italia. Este circuito tiene una longitud de vuelta de 5,793 kilómetros, una distancia total de 306,720 kilómetros y 53 vueltas, tiene un contrato vigente hasta el año 2035 y la





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



traza puede verse en la imagen adjunta. En 2025 el Gran Premio de Italia se celebró el fin de semana del 5 al 7 de septiembre.

Los monoplaza

Para cada año calendario, las escuderías presentan la versión del monoplaza que utilizarán.

Logística de las escuderías

Las escuderías requieren realizar traslados en contenedores, pudiendo

- movilizar los elementos de un Gran Premio a otro
- enviar elementos a la fábrica de cada escudería, para ser estudiados por los ingenieros
- enviar partes y herramientas nuevas desde la fábrica a los Grandes Premios.

Hay 3 tipos de elementos que las escuderías pueden desear trasladar (*Ref. RN 1*)

- elementos de **Hospitality**, que es el área designada para cada escudería donde los pilotos y el resto del equipo se relajan antes y después de la carrera sin la intromisión de los fanáticos;
- **Herramientas y piezas**, que son las herramientas utilizadas para el trabajo en los monoplazas y las partes extra para los mismo en caso de una avería o rotura;
- los **Monoplazas**, siendo que cada monoplaza entra en un contenedor.

La FIA entrega hasta 10 contenedores a cada escudería. La FIA instala un tracker GPS en cada contenedor para saber a dónde se encuentra en todo momento, y los programa con un código alfanumérico único para distinguirlos fácilmente. Este código alfanumérico comienza con las 3 letras que identifican a la escudería y continua con un número. Por ejemplo, los contenedores de Ferrari tienen códigos “FER-1”, “FER-2”, “FER-3” y así sucesivamente a medida que se registran contenedores nuevos.

Según las reglas de la FIA, cada contenedor puede contener un tipo de elemento a la vez.

Para trasladar los elementos de un lugar a otro, la FIA utiliza órdenes de traslado.

Creador de las órdenes de traslado

Las OT pueden ser creadas por el Jefe de Equipo o por alguno de los Jefes de Mecánica de las escuderías (*Ref. RN 2 y RN 3*).

Qué se incluye en una orden de traslado

Para cada OT se debe especificar

- Su lugar de origen y su lugar de destino. Estos lugares de origen y destino pueden ser algún circuito en particular o la fábrica de la escudería, según lo mencionado más arriba.
- La fecha en que se necesita que los contenedores arriben a destino
- Los elementos que deben enviarse.

Armado y traslado de los contenedores

Una vez que la orden es aprobada, se comienzan a armar los contenedores para su envío. Mientras los contenedores están en traslado, se debe conocer su ubicación en todo momento mediante un mapa que muestre dónde está cada contenedor, mostrando para cada uno una etiqueta con su código único y el tipo de elementos que lleva. Si Ferrari enviase las herramientas a utilizar para el próximo Gran Premio, el mapa debería mostrar una etiqueta que diga “FER-1, Herramientas”.

Arribo y control de los contenedores

Una vez que llegan al destino, el Encargado de Logística del lugar de destino (próximo Grand Premio o Fábrica) revisa cada contenedor para determinar si contiene todo lo indicado en la OT, y que no tenga roturas, abolladuras u otros inconvenientes.

Se debe controlar el estado en el que los contenedores llegan a destino antes de cerrar la OT.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Los delegados de la FIA deben poder visualizar dónde se encuentran los contenedores de todas las escuderías, mientras que el Jefe de Equipo y los ingenieros de una escudería solo pueden ver la ubicación de sus propios contenedores.

Se desea que el sistema genere estadísticas sobre tiempos promedios de las OT en cada estado.

Notificaciones relacionadas a OT

Como puede observarse en la tabla del calendario mostrado arriba, a veces los Grandes Premios son en países lejanos entre sí en dos fines de semana consecutivos, como por ejemplo el Gran Premio de Las Vegas que se celebra del 20 al 22 de noviembre y el Gran Premio de Qatar que se celebra el fin de semana siguiente, desde el 28 al 30 de noviembre. Dadas estas condiciones, existe una alta urgencia para la resolución de las órdenes de traslado, debiendo notificarse vía mail al Jefe de Equipo cada vez que un Jefe de Mecánica registre una Orden de Traslado. Si no se ha aprobado dentro de las 12 horas de su creación, debe volver a notificar por el mismo medio. Si pasan 24 horas desde que se creó la orden y no se ha aprobado, la misma se rechaza de forma automática.

Cuando se aprueba una orden se debe enviar una notificación por mail al encargado de logística para que los contenedores sean armados dentro de las 12 horas de la aprobación de la orden. Una orden puede ser cancelada por el Jefe de Equipo o por el Ingeniero que la creó, en tanto no se encuentre en traslado.

Definición del producto de software a construir

Objetivo

Gestionar la logística de traslado de elementos de escudería de un lugar a otro, generando información relacionada.

Alcances del producto de software

- Administración de escuderías y monoplazas
- Administración de grandes premios
- Administración de usuarios
- Gestión de Órdenes de Traslado
- Administración de contenedores
- Generación de reportes de logística de contenedores

No contempla

- Administración de pilotos
- Gestión del calendario de carreras
- Gestión de Contratos de los circuitos
- Administración de neumáticos Pirelli
- Administración de paquetes de mejoras



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Reglas de negocio para el producto de software

Nombre de la RN	Descripción de la RN
1. Tipos de elemento en un contenedor	Cada contenedor puede contener un tipo de elemento a la vez. Por ejemplo, no pueden mezclarse elementos del <i>Hospitality</i> con <i>Herramientas y piezas</i> en un mismo contenedor.
2. Jefes por escudería	Cada escudería puede tener múltiples Jefes de mecánica que lideran diversos equipos de ingeniería, pero solo un Jefe de Equipo.
3. Aprobación de una OT	Cuando una OT la crea un Jefe de mecánica, debe ser aprobada por el Jefe de equipo. El Jefe de Equipo puede aprobar una OT creada por un jefe de mecánica o puede rechazarla si no está de acuerdo con el destino de la orden.

Casos de Uso

Nota: Los casos de uso incluidos son suficientes para construir la vista arquitectónica de la funcionalidad.

Nº	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actores
1.	Registrar circuito	Registrar un circuito, incluyendo las fechas de vigencia del contrato asociado.	AP: Administrador FIA
2.	Modificar circuito	Actualizar los datos permitidos de un circuito.	AP: Administrador FIA
3.	Consultar circuito	Visualizar la información de un circuito.	AP: Administrador FIA
4.	Eliminar circuito	Dar de baja un circuito.	AP: Administrador FIA
5.	Registrar escudería	Registrar una escudería que competirá en los distintos GP programados, incluyendo información de su fábrica.	AP: Administrador FIA
6.	Modificar escudería	Actualizar los datos permitidos de una escudería.	AP: Administrador FIA
7.	Consultar escudería	Visualizar la información general de una escudería.	AP: Administrador FIA
8.	Eliminar escudería	Dar de baja una escudería que ya no participe en el campeonato.	AP: Administrador FIA
9.	Registrar monoplaza	Registrar el monoplaza que utilizará una escudería en la temporada, indicando su versión, motor y componentes principales.	AP: Responsable de escudería
10.	Modificar monoplaza	Actualizar datos permitidos de un monoplaza.	AP: Responsable de escudería
11.	Consultar monoplaza	Visualizar información de los monoplazas, incluyendo su escudería y su historial de componentes.	AP: Responsable de escudería
12.	Registrar baja de monoplaza	Dar de baja un monoplaza perteneciente a una escudería.	AP: Responsable de escudería
13.	Registrar entrega de contenedor a escudería	Registrar la entrega de contenedor/es a una escudería, asociando el código del tracker GPS instalado en cada uno.	AP: Administrador FIA
14.	Generar Orden de Traslado	Registrar una orden de traslado para el envío de elementos, determinando automáticamente la cantidad de contenedores y la fecha en la que deben salir del origen para llegar al destino a tiempo.	AP: Creador de OT AS: Servidor de Correo
15.	Registrar evaluación de OT	Visualizar y registrar el resultado del análisis de la OT por parte del Jefe de equipo.	AP: Jefe de equipo
16.	Procesar OT no analizadas	Determinar las OT que no fueron analizadas por el Jefe de equipo en los períodos establecidos y proceder a la notificación al Jefe de equipo o al rechazo de la OT. Notificando la acción correspondiente.	AP: No aplica AS: Servidor de Correo



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Nº	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actores
17.	Consultar Órdenes de Traslado	Visualizar las órdenes de traslado activas y su estado.	AP: Jefe de equipo
18.	Registrar armado de contenedores de OT	Registrar el armado de cada contenedor incluido en una OT, procediendo a marcar esta como Lista para envío una vez que todos los contenedores fueron armados.	AP: Encargado de Logística
19.	Monitorear ubicación de contenedores	Consultar la ubicación actual de los contenedores utilizando los datos de geolocalización de cada uno.	AP: Consultor de mapa de contenedores (actores hijo: Administrador FIA, Ingeniero de escudería) AS: GPS Tracker
20.	Registrar llegada de contenedores a destino	Registrar la llegada a destino de los contenedores de una OT, indicando el resultado del control del contenido y el estado de cada uno.	AP: Encargado de Logística
21.	Registrar cancelación de OT	Registrar la cancelación de una OT mientras no se haya iniciado el traslado de los contenedores vinculados.	AP: Creador de OT
22.	Iniciar sesión	Validar credenciales del usuario y habilitar el acceso al sistema.	AP: Usuario
23.	Cerrar sesión	Finalizar la sesión activa del usuario.	AP: Usuario
24.	Emitir reporte de traslados	Generar reportes con el detalle de órdenes, contenedores y fechas, y tiempos promedios por estado.	AP: Administrador FIA
25.	Registrar inicio de preparación de contenedores de una OT	Registrar el comienzo de la preparación de los contenedores que integran una OT.	AP: Encargado de Logística
26.	Informar el inicio del traslado de contenedores de una OT	Se registra día y hora de inicio del traslado de los contenedores que integran una Orden de Traslado.	AP: Encargado de Logística
27.	Registrar revisión de contenedores de una OT	Registrar la revisión de cada contenedor de una OT para verificar que contiene todo lo que se solicitó y que esté en las condiciones adecuadas.	AP: Encargado de Logística



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales significativos para la arquitectura son

Nombre	Descripción	Justificación
1. Sistema web	La aplicación debe ser programada con tecnología Web. La aplicación web se utilizará para gestionar la logística relacionada con los movimientos de las escuderías de un país anfitrión del Gran Premio a otro.	El Lenguaje de Programación a utilizar deberá soportar desarrollo web y ser compatible con plataforma HTML 5, buscando que sea responsive con el fin de utilizarse en diversos dispositivos.
2. Alta disponibilidad del servicio	A los fines de asegurar alta disponibilidad (7x24x365) solicitada para el sistema se requiere la utilización de bases de datos espejadas (Database Mirroring) para todos los servicios.	Se requiere replicación a nivel de la base de datos de todos los servicios, configurando una réplica alojada en su servidor dedicado, para garantizar disponibilidad sin depender de otros microservicios.
3. Servicio en la nube	La solución se ofrecerá como servicio SaaS y Tecnología Cloud.	Se requiere que el sistema se realice en un lenguaje web y distribuido para ser ejecutado en la nube y accedido desde cualquier ubicación con conexión a Internet. El despliegue será alojando todos los servicios en un mismo servidor.
4. Seguridad de usuarios	El sistema debe permitir la administración de usuarios y sesiones.	Implica desarrollar un módulo para la autenticación y autorización de usuarios y la gestión de sus sesiones.
5. Notificaciones por Correo	La aplicación permitirá enviar notificaciones vía mail al Jefe de Equipo cada vez que un Jefe de Mecánica registre una Orden de Traslado.	Se deberá desarrollar un componente que genere y resuelva el envío de notificaciones vía Correo. Se utilizará la API que provee Google para enviar correos.
6. Interfaz con GPS	El sistema utiliza el sistema de geoposicionamiento de los contenedores para ubicarlos en todo momento.	Se debe desarrollar una interfaz que integre los servicios de localización GPS del contenedor, permitiendo obtener en tiempo real las coordenadas del contenedor.
7. Interfaz con Google Maps	El sistema debe establecer una interfaz con Google Maps para mostrar en tiempo real la ubicación de un contenedor.	Es necesario resolver la forma de comunicación con Google Maps para visualizar un mapa que muestre en tiempo real la ubicación de un contenedor. Para esto se integrará una librería que provee Google Maps, que es la que se comunica con la API de Google Maps que brinda el servicio.